MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEGACIÓN

1	a	b	**c**	d	**6**	a	b	**c**	d
2	a	b	c	**d**	**7**	**a**	b	c	d
3	a	**b**	c	d	**8**	a	**b**	c	d
4	a	b	c	**d**	**9**	a	b	**c**	d
5	a	**b**	c	d	**10**	**a**	b	c	d

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN CARTA

11	a	b	**c**	d	**16**	**a**	b	c	d
12	a	b	c	**d**	**17**	a	b	**c**	d
13	a	**b**	c	d	**18**	a	b	c	**d**
14	a	**b**	c	d	**19**	**a**	b	c	d
15	**a**	b	c	d	**20**	a	b	c	**d**

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

21	**a**	b	c	d	**26**	a	b	**c**	d
22	a	**b**	c	d	**27**	a	**b**	c	d
23	a	b	c	**d**	**28**	a	b	**c**	d
24	a	b	c	**d**	**29**	a	b	**c**	d
25	a	b	c	**d**	**30**	**a**	b	c	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍA

31	**a**	b	c	d	**36**	a	**b**	c	d
32	a	**b**	c	d	**37**	a	b	c	**d**
33	a	b	**c**	d	**38**	a	b	**c**	d
34	a	b	c	**d**	**39**	a	**b**	c	d
35	**a**	b	c	d	**40**	**a**	b	c	d

Examen teòric per a patró/ona de iot

Patrón/ona de yate JUNIO 2024

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (01-10)

1.-Com s'anomena el meridià a partir del qual es mesuren les longituds?
¿Cómo se llama el meridiano a partir del cual se miden las longitudes?

a) **Meridià del lloc.** / Meridiano del lugar.
b) **Meridià de 180º.** / Meridiano de 180º.
c) **Meridià de Greenwich.** / Meridiano de Greenwich.
d) **Meridià equatorial.** / Meridiano ecuatorial.

2.-Quina és la correcció total de l'agulla (Ct) al rumb al que naveguem, si hem obtingut un azimut d'agulla de l'estrella Polar (Za) = 005?
¿Cuál es la corrección total de la aguja (Ct) al rumbo al que navegamos, si hemos obtenido un acimut de aguja de la estrella Polar (Za) = 005?

a) **Ct = 0º**
b) **Ct = –355º**
c) **Ct = +5º**
d) **Ct = –5º**

3.-Com s'anomena l'alteració del rumb vertader d'una embarcació produïda per un corrent marí?
¿Cómo se llama la alteración del rumbo verdadero de una embarcación producida por una corriente marina?

a) **Abatiment.** / Abatimiento.
b) **Deriva.** / Deriva.
c) **Desviament.** / Desvío.
d) **Arrossegament.** / Arrastre.

4.-Què indiquen les sigles COG en un GPS? / ¿Qué indican las siglas COG en un GPS?

a) **La velocitat de màquina o pròpia del vaixell.** / La velocidad de máquina o propia del buque.
b) **La velocitat efectiva.** / La velocidad efectiva.
c) **El rumb vertader.** / El rumbo verdadero.
d) **El rumb efectiu.** / El rumbo efectivo.

5.-Quina d'aquestes definicions correspon a la d'hora oficial?
¿Cuál de estas definiciones corresponde a la de hora oficial?

a) **És l'hora corresponent al fus horari.** / Es la hora correspondiente al huso horario.
b) **És l'hora establerta pel Govern d'una nació.** / Es la hora establecida por el Gobierno de una nación.
c) **És el temps que ha transcorregut des que el sol mitjà va passar pel meridià inferior del lloc.** / Es el tiempo que ha transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar.
d) **És el temps que ha transcorregut des que el sol mitjà va passar pel meridià inferior de Greenwich.** / Es el tiempo que ha transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior de Greenwich.

6.-Què succeeix a la pantalla d'un radar si tenim el guany ajustat molt alt?
¿Qué sucede en la pantalla de un radar si tenemos la ganancia ajustada muy alta?

a) **Res; el guany d'un radar no s'ajusta.** / Nada; la ganancia de un radar no se ajusta.
b) **Apareix una interferència a modus d'espiral.** / Aparece una interferencia a modo de espiral.
c) **Els ressons de les pertorbacions poden saturar la pantalla, dificultant la visualització dels objectes.** / Los ecos de las perturbaciones pueden saturar la pantalla, dificultando la visualización de los objetos.
d) **Els ressons de les pertorbacions desapareixen de la pantalla, no reflectint els objectes.** / Los ecos de las perturbaciones desaparecen de la pantalla, no reflejando los objetos.

7.-Navegant al rumb vertader (Rv) = 045, prenem amb el radar la marcació d'una referència de terra (M) = 315. Quina és la demora vertadera (Dv) d'aquesta referència?
Navegando al rumbo verdadero (Rv) = 045, tomamos con el radar la marcación de una referencia de tierra (M) = 315. ¿Cuál es la demora verdadera (Dv) de esta referencia?

a) **Dv = 000** (**nord** / norte).
b) **Dv = 090** (**est** / este).
c) **Dv = 180** (**sud** / sur).
d) **Dv = 270** (**oest** /oeste).

8.-Què indiquen les sigles ETA en un GPS? / ¿Qué indican las siglas ETA en un GPS?

a) **La distància transversal a la que ens trobem desplaçats de la ruta (*error of track abeam*).** / La distancia transversal a la que nos encontramos desplazados de la ruta (*error of track abeam*).
b) **L'hora estimada d'arribada al destí o al següent waypoint (*estimated time of arrival*).** / La hora estimada de llegada al destino o al siguiente waypoint (*estimated time of arrival*).
c) **El rumb vertader (*expected track alignment*).** / El rumbo verdadero (*expected track alignment*).
d) **El rumb efectiu (*effective track alignment*).** / El rumbo efectivo (*effective track alignment*).

9-Quin nom rep el sistema de cartografia electrònica aprovat per l'Organització Marítima Internacional?
¿Qué nombre recibe el sistema de cartografía electrónica aprobado por la Organización Marítima Internacional?

a) **RANMARK**
b) **RACON**
c) **ECDIS**
d) **PLOTTER**

10-Què és l'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc on ens trobem?
¿Qué es el arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar donde nos encontramos?

a) **La latitud.** / La latitud.
b) **La longitud.** / La longitud.
c) **L'apartament.** / El apartamiento.
d) **El rumb vertader.** / El rumbo verdadero.

• **UT4 Navegació: carta** / UT4 Navegación: carta (11-20)

11.-Al passar per l'enfilació dels fars de CAP TRAFALGAR i CAP ROCHE, obtenim simultàniament: del far de CAP TRAFALGAR, demora d'agulla (Da) = 315; i del far de PUNTA DE GRACIA, demora d'agulla (Da) = 098. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Al pasar por la enfilación de los faros de CABO TRAFALGAR y CABO ROCHE, obtenemos simultáneamente: del faro de CABO TRAFALGAR, demora de aguja (Da) = 315; y del faro de PUNTA DE GRACIA, demora de aguja (Da) = 098. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) **l = 36º05,4' N L = 005º56,8' W**
b) **l = 36º06,6' N L = 005º58,0' W**
c) **l = 36º07,9' N L = 005º59,2' W**
d) **l = 36º10,0' N L = 006º01,2' W**

12.-El dia 29 de juny de 2024, des de la situació l = 35º50,0' N i L = 005º50,0'W, donem rumb a passar a 4,0 milles del punt on hi ha el far de CAP TRAFALGAR. Considerant un vent del nord-est (NE) que ens produeix un abatiment de 6º, ¿a quin rumb d'agulla (Ra) hem de governar? Desviament per a aquest rumb (Δ) = –5,5º.

El día 29 de junio de 2024, desde la situación l = 35º50,0' N y L = 005º50,0' W, damos rumbo a pasar a 4,0 millas del punto donde está el faro de CABO TRAFALGAR. Considerando un viento del nordeste (NE) que nos produce un abatimiento de 6º, ¿a qué rumbo de aguja (Ra) debemos gobernar? Desvío para este rumbo (Δ) = – 5,5º.

a) **Ra = 301**
b) **Ra = 313**
c) **Ra = 325**
d) **Ra = 337**

13.-Al passar per l'oposició dels fars de PUNTA EUROPA i PUNTA CARNERO, prenem la distància al punt on hi ha el far de PUNTA EUROPA (d) = 2,0 milles. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Al pasar por la oposición de los faros de PUNTA EUROPA y PUNTA CARNERO, tomamos la distancia al punto donde está el faro de PUNTA EUROPA (d) = 2,0 millas. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) **l = 36º05,8' N L = 005º18,3' W**
b) **l = 36º05,8' N L = 005º22,8' W**
c) **l = 36º07,5' N L = 005º18,4' W**
d) **l = 36º07,5' N L = 006º22,3' W**

14.-A HRB = 00:00, passem per l'enfilació dels fars de PUNTA EUROPA i PUNTA CARNERO. Naveguem al rumb vertader (Rv) = 180 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos. A HRB = 01:00, prenem la distància al llum verd de l'espigó del port de CEUTA (Fl.G.5s10M) (d) = 7,0 milles. Quina és la nostra situació a HRB = 01:00?

A HRB = 00:00, pasamos por la enfilación de los faros de PUNTA EUROPA y PUNTA CARNERO. Navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 180 con una velocidad de máquina (Vm) de 10 nudos. A HRB = 01:00, tomamos la distancia a la luz verde del espigón del puerto de CEUTA (Fl.G.5s10M) (d) = 7,0 millas. ¿Cuál es nuestra situación a HRB = 01:00?

a) **l = 35º57,8' N L = 005º25,6' W**
b) **l = 35º59,4' N L = 005º13,5' W**
c) **l = 36º00,6' N L = 005º20,7' W**
d) **l = 36º00,8' N L = 005º18,6' W**

15.-A HRB = 12:00, des de la situació l = 35º58,0' N i L = 005º45,0' W, donem rumb al llum vermell de l'espigó del port de BARBATE (Fl.R.4s5M) per a arribar a aquest punt a HRB = 14:00. Considerant un corrent de rumb (Rc) = 270 i intensitat horària (Ihc) = 3,0 nusos, ¿a quin rumb vertader (Rv) hem de governar, i quina ha de ser la velocitat de màquina (Vm)?

A HRB = 12:00, desde la situación l = 35º58,0' N y L = 005º45,0' W, damos rumbo a la luz roja del espigón del puerto de BARBATE (Fl.R.4s5M) para llegar a este punto a HRB = 14:00. Considerando una corriente de rumbo (Rc) = 270 e intensidad horaria (Ihc) = 3,0 nudos, ¿a qué rumbo verdadero (Rv) debemos gobernar, y cuál debe ser la velocidad de máquina (Vm)?

a) **Rv = 350 Vm = 6,5 nusos** / nudos
b) **Rv = 327 Vm = 7,6 nusos** / nudos
c) **Rv = 312 Vm = 9,6 nusos** / nudos
d) **Rv = 002 Vm = 4,8 nusos** / nudos

16.-A HRB = 06:00, prenem demora vertadera del far de CAP ESPARTEL (Dv) = 090 i, simultàniament, distància al punt on hi ha aquest far (d) = 3,7 milles. Naveguem al rumb vertader (Rv) = 000 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos. A HRB = 07:30, el GPS en indica: l = 36º02,5' N i L = 005º56,3' W. Quin és el rumb del corrent (Rc) i la seva intensitat horària (Ihc)?

A HRB = 06:00, tomamos demora verdadera del faro de CABO ESPARTEL (Dv) = 090 y, simultáneamente, distancia al punto donde está este fafo (d) = 3,7 millas. Navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 000 con una velocidad de máquina (Vm) de 10 nudos. A HRB = 07:30, el GPS nos indica: l = 36º02,5' N y L = 005º56,3' W. ¿Cuál es el rumbo de la corriente (Rc) y su intensidad horaria (Ihc)?

a) **Rc = 090 Ihc = 2,0 nusos** / nudos
b) **Rc = 090 Ihc = 3,7 nusos** / nudos
c) **Rc = 270 Ihc = 2,0 nusos** / nudos
d) **Rc = 270 Ihc = 3,7 nusos** / nudos

17.-A HRB = 18:00, ens trobem en l = 36º00,0' N i L = 006º20,0' W, i naveguem al rumb vertader (Rv) = 160 amb una velocitat de màquina (Vm) de 8 nusos. Considerant un vent de l'oest (W), que ens produeix un abatiment de 4º, i un corrent de rumb (Rc) = 090 i intensitat horària (Ihc) = 2,0 nusos, ¿quina serà la nostra situació a HRB = 20:00?

A HRB = 18:00, nos encontramos en l = 36º00,0' N y L = 006º20,0' W, y navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 160 con una velocidad de máquina (Vm) de 8 nudos. Considerando un viento del oeste (W), que nos produce un abatimiento de 4º, y una corriente de rumbo (Rc) = 090 e intensidad horaria (Ihc) = 2,0 nudos, ¿cuál será nuestra situación a HRB = 20:00?

a) **l = 35º44,7' N L = 006º09,5' W**
b) **l = 35º44,7' N L = 006º19,4' W**
c) **l = 35º45,4' N L = 006º07,0' W**
d) **l = 35º45,4' N L = 006º16,9' W**

18.-A HRB = 04:00, ens trobem en situació l = 36º00,0' N i L = 006º20,0' W, i naveguem al rumb directe (Rd) = 293 amb una velocitat efectiva (Vef) de 7,5 nusos. Quina serà la nostra situació a HRB = 10:00?

A HRB = 04:00, nos encontramos en situación l = 36º00,0' N y L = 006º20,0' W, y navegamos al rumbo directo (Rd) = 293 con una velocidad efectiva (Vef) de 7,5 nudos. ¿Cuál será nuestra situación a HRB = 10:00?

a) **l = 36º41,4' N L = 006º34,2' W**
b) **l = 36º41,4' N L = 006º41,9' W**
c) **l = 36º17,6' N L = 006º53,4' W**
d) **l = 36º17,6' N L = 007º11,3' W**

19.-Quin és el rumb directe (Rd) per a anar des d'un punt de sortida situat en l = 36º00,0' N i L = 006º20,0' W fins a un punt d'arribada situat en l' = 36º50,0' N i L' = 007º53,0' W?

¿Cuál es el rumbo directo (Rd) para ir desde un punto de salida situado en l = 36º00,0' N y L = 006º20,0' W hasta un punto de llegada situado en l' = 36º50,0' N y L' = 007º53,0' W?

a) **Rd = 304**
b) **Rd = 326**
c) **Rd = 337**
d) **Rd = 293**

20.-El dia 29 de juny de 2024, ens trobem al port de TÁNGER, amb un sondatge segons la carta (Sc) de 2,5 m i una pressió atmosfèrica de 998 hPa (hectopascals = mil·libars). Quin sondatge moment (Sm) tindrem a l'hora TU = 18:00?

El día 29 de junio de 2024, nos encontramos en el puerto de TÁNGER, con una sonda según la carta (Sc) de 2,5 m y una presión atmosférica de 998 hPa (hectopascales = milibares). ¿Qué sonda momento (Sm) tendremos a la hora TU = 18:00?

a) **Sm = 3,36 m**
b) **Sm = 3,68 m**
c) **Sm = 3,94 m**
d) **Sm = 4,24 m**

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar (21-30)

21.-Com s'anomenen les dues forces iguals i de sentit contrari necessàries perquè un cos submergit o parcialment submergit estigui en equilibri?
¿Cómo se llaman las dos fuerzas iguales y de sentido contrario necesarias para que un cuerpo sumergido o parcialmente sumergido esté en equilibrio?

a) **Empenta i desplaçament.** / Empuje y desplazamiento.
b) **Gravetat i pes.** / Gravedad y peso.
c) **Moment escorant i parell adreçant.** / Momento escorante y par adrizante.
d) **Pressió hidrostàtica i força estabilitzant.** / Presión hidrostática y fuerza estabilizante.

22.-Com serà l'equilibri de la nostra embarcació, si està escorada a causa d'una força externa i el metacentre es troba per sobre del centre de gravetat?
¿Cómo será el equilibrio de nuestra embarcación, si está escorada a causa de una fuerza externa y el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad?

a) **Inestable.** / Inestable.
b) **Estable.** / Estable.
c) **Indiferent.** / Indiferente.
d) **Mai es produeix aquesta situació.** / Nunca se produce esta situación.

23.-Com es considera un vaixell que té una altura metacèntrica molt gran?
¿Cómo se considera un buque que tiene una altura metacéntrica muy grande?

a) **Vaixell inestable.** / Buque inestable.
b) **Vaixell amb crebant.** / Buque con quebranto**.**
c) **Vaixell bla (amb balanços molt lents).** / Buque blando (con balances muy lentos).
d) **Vaixell dur (amb balanços molt ràpids).** / Buque duro (con balances muy rápidos).

24.-Quina precaució hem de prendre en el moment de disparar els coets?
¿Qué precaución debemos tomar en el momento de disparar los cohetes?

a) **Disparar-los per la banda de babord.** / Dispararlos por la banda de babor.
b) **Disparar-los per la proa.** / Dispararlos por la proa.
c) **Disparar-los per sobrevent.** / Dispararlos por barlovento.
d) **Disparar-los per sotavent.** / Dispararlos por sotavento.

25.-Quina és la principal funció d'un arnés de seguretat?
¿Cuál es la principal función de un arnés de seguridad?

a) **Augmentar la flotabilitat.** / Aumentar la flotabilidad.
b) **Alliberar el tripulant de l'embarcació a l'instant de caure a l'aigua.** / Zafar al tripulante de la embarcación en el instante de caer al agua.
c) **Evitar que els tripulants adoptin males postures al realitzar esforços.** / Evitar que los tripulantes adopten malas posturas al realizar esfuerzos.
d) **Evitar que un tripulant caigui a l'aigua.** / Evitar que un tripulante caiga al agua.

26.-Cap a on dirigirem el raig de l'extintor?
¿Hacia dónde dirigiremos el chorro del extintor?

a) **Primer cap a les flames, i després, anirem descendint cap a la base.** / Primero hacia las llamas, y luego, iremos descendiendo hacia la base.
b) **A un metre per sobre de les flames.** / A un metro por encima de las llamas.
c) **Cap a la base de les flames amb moviments horitzontals.** / Hacia la base de las llamas con movimientos horizontales.
d) **Cap al fum.** / Hacia el humo.

27.-Quin utensili que hem de tenir a bord del bot inflable de salvament serveix per a reduir la deriva?
¿Qué utensilio que debemos tener a bordo de la balsa hinchable salvavidas sirve para reducir la deriva?

a) **El catavent**. / El cataviento.
b) **L'àncora flotant.** / El ancla de capa.
c) **L'heliògraf.** / El heliógrafo.
d) **La radiobalisa.** / La radiobaliza.

28.-Quan tallarem la drissa del bot inflable de salvament que ens subjecta al vaixell?
¿Cuándo cortaremos la driza de la balsa hinchable salvavidas que nos sujeta al buque?

a) **Quan el vaixell estiri d'ella.** / Cuando el buque tire de ella.
b) **Quan hagi embarcat un tripulant i s'allunyi del vaixell.** / Cuando haya embarcado un tripulante y se aleje del buque.
c) **A l'últim moment i després de passar llista a tota la tripulació.** / En el último momento y después de pasar lista a toda la tripulación.
d) **Després d'amollar l'àncora flotant.** / Después de largar el ancla de capa.

29.- Com s'activa una radiobalisa per a la seva utilització?
¿Cómo se activa una radiobaliza para su utilización?

a) **S'ha de fer manualment mitjançant un interruptor.** / Se tiene que hacer manualmente mediante un interruptor.
b) **Només es pot activar donant-li un cop molt fort o com a conseqüència de la immersió.** / Solo se puede activar dándole un golpe muy fuerte o como consecuencia de la inmersión.
c) **Manualment mitjançant un interruptor, o automàticament com a conseqüència de la immersió.** / Manualmente mediante un interruptor, o automáticamente como consecuencia de la inmersión.
d) **Només s'activa de manera automàtica com a conseqüència de la immersió.** / Solo se activa de manera automática como consecuencia de la inmersión.

30.-Si ens trobem navegant en una embarcació de vela i ens ha de venir a rescatar un helicòpter, ¿quines precaucions haurem de prendre?
Si nos encontramos navegando en una embarcación de vela y nos tiene que venir a rescatar un helicóptero, ¿qué precauciones deberemos tomar?

a) **Arriar les veles i arrancar el motor**. / Arriar las velas y arrancar el motor.
b) **Arriar les veles i parar el motor**. / Arriar las velas y parar el motor.
c) **Hissar les veles i arrancar el motor**. / Izar las velas y arrancar el motor.
d) **Hissar les veles i parar el motor**. / Izar las velas y parar el motor.

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (31-40)

31.-Com es defineix el gradient horitzontal de pressió?
¿Cómo se define el gradiente horizontal de presión?

a) **Com la diferència de pressió existent entre dues isòbares contigües, per unitat de distància en graus o milles.** / Como la diferencia de presión existente entre dos isobaras contiguas, por unidad de distancia en grados o millas.
b) **Com la diferència de pressió existent entre dues isòbares contigües, per unitat de distància en alçada.** / Como la diferencia de presión existente entre dos isobaras contiguas, por unidad de distancia en altura.
c) **Com la diferència de pressió en el curs d'un dia.** / Como la diferencia de presión en el curso de un día.
d) **Com la diferència de distància horitzontal existent entre dues isòbares contigües.** / Como la diferencia de distancia horizontal existente entre dos isobaras contiguas.

32.-Quin tipus de fenòmens meteorològics poden acompanyar el pas d'un front càlid?
¿Qué tipo de fenómenos meteorológicos pueden acompanyar el paso de un frente cálido?

a) **Vent a ràfegues i núvols de tipus cúmulus.** / Viento a ráfagas y nubes de tipo cúmulos.
b) **Precipitacions regulars i possible boira.** / Precipitaciones regulares y posible niebla.
c) **Núvols de tipus estratiforme que originen xàfecs.** / Nubes de tipo estratiforme que originan chubascos.
d) **Vents forts, núvols de tipus cumulonimbus i xàfecs.** / Vientos fuertes, nubes de tipo cumulonimbos y chubascos.

33.-Com es denomina el vent teòric que bufa paral·lel a les isòbares?
¿Cómo se denomina el viento teórico que sopla paralelo a las isobaras?

a) **Vent d'Euler.** / Viento de Euler.
b) **Vent antitríptic.** / Viento antitríptico.
c) **Vent geostròfic.** / Viento geostrófico.
d) **Vent de Laplace.** / Viento de Laplace.

34.-Com s'anomena el vent, provinent del nord, característic del litoral català i del nord de l'arxipèleg de les illes Balears?
¿Cómo se llama el viento, proveniente del norte, característico del litoral catalán y del norte del archipiélago las islas Baleares?

a) **Garbí.** / Lebeche.
b) **Mestral.** / Mistral.
c) **Gregal.** / Gregal.
d) **Tramuntana.** / Tramontana.

35.-Quina dada s'obté de les taules psicromètriques?
¿Qué dato se obtiene de las tablas psicrométricas?

a) **La humitat relativa.** / La humedad relativa.
b) **La temperatura mitjana de l'aire.** / La temperatura media del aire.
c) **El pes del vapor de l'aigua.** / El peso del vapor del agua.
d) **La temperatura mitjana de l'aigua del mar.** / La temperatura media del agua del mar.

36.-Quina classe de núvol és un estrat (St)? / ¿Qué clase de nube es un estrato (St)?

a) **Alt.** / Alta.
b) **Baix.** / Baja.
c) **Mig.** / Media.
d) **De desenvolupament vertical.** / De desarrollo vertical.

37.-Com es denomina la boira produïda per un refredament de la superfície de la terra o del mar on descansa la massa d'aire afectada?
¿Cómo se denomina la niebla producida por un enfriamiento de la superfície de la tierra o del mar donde descansa la masa de aire afectada?

a) **Boira d'advecció.** / Niebla de advección.
b) **Boira fumant.** / Niebla fumante.
c) **Boira de mescla.** / Niebla de mezcla.
d) **Boira de radiació.** / Niebla de radiación.

38.-Què és la persistència en la generació de les onades?
¿Qué es la persistencia en la generación de las olas?

a) **La direcció en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La dirección en la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
b) **L'extensió en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La extensión en la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
c) **El temps durant el qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / El tiempo durante el cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
d) **La intensitat amb la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants.** / La intensidad con la cual sopla un viento de dirección y velocidad constantes.

39.-Com s'anomena el corrent degut a l'acció directa del vent sobre la superfície del mar?
¿Cómo se llama la corriente debida a la acción directa del viento sobre la superficie del mar?

a) **Corrent de densitat.** / Corriente de densidad.
b) **Corrent d'arrossegament.** / Corriente de arrastre.
c) **Corrent de gradient.** / Corriente de gradiente.
d) **Corrent de marea.** / Corriente de marea.

40.-Quin és el sentit més habitual dels corrents en superfície a la costa catalana?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en superfície en la costa catalana?

a) **Sentit sud-oest.** / Sentido sudoeste.
b) **Sentit nord-est.** / Sentido nordeste.
c) **Sentit est.** / Sentido este.
d) **Sentit nord.** / Sentido norte.